부모용 진행 안내 · 화학 반응식

중3 과학 · 우주와화학 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-RXNEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색이 다른 클레이 다섯 가지(흰색 H, 빨간색 O, 검은색 C, 파란색 N, 초록색 Mg) — 없으면 원소 기호를 쓴 종이 동그라미나 바둑돌·단추에 이름표, 흰 종이 한 장(화살표를 그려 반응 전·후 자리로 씀), 활동지, 연필
- **안전:** 클레이는 입에 넣지 않고, 활동이 끝나면 손을 씻습니다. 바둑돌·단추처럼 작은 물건은 어린 동생이 삼키지 않게 바로 치웁니다.
- **안전:** 모형을 이을 때 이쑤시개를 쓰지 않습니다(찔릴 수 있음). 클레이 공을 서로 눌러 붙입니다.
- **안전:** 오늘 다루는 연소(탄소·마그네슘·수소가 타는 반응)는 그림과 반응식으로만 다룹니다. 집에서 불을 붙여 실험하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물질의 성질이 바뀌는지(새로운 물질이 생기는지)를 기준으로 물리 변화와 화학 변화를 구별하고, 입자 모형에서 물리 변화는 분자의 배열만 바뀌고 화학 변화는 원자의 배열이 바뀌어 새로운 분자가 생긴다고 설명한다.
확인 물리 변화와 화학 변화(S03), 어떤 변화일까(S04), 누구 말이 맞을까(S05), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 2
성공 기준 ‘얼음이 녹는 것은 물 분자가 그대로라서 물리 변화, 철 못이 녹스는 것은 새로운 물질이 생겨서 화학 변화’처럼 기준을 들어 구별한다.

목표 B 반응물과 생성물을 화학식으로 쓰고 양쪽의 원자의 종류와 수가 같도록 계수를 맞추어 화학 반응식($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, $C + O_2 \rightarrow CO_2$, $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$)을 완성하며, 화학식(아래 첨자)은 바꾸지 않는다는 것을 말한다.
확인 반응식 쓰는 순서(S06), 계수 맞추기(S07), 예상·모형 만들기·결과(S08~S10, 활동지 1), 누구 말이 맞을까(S11), 계수 맞추기 연습(S12), 혼자 해 보기 ②③(S13), 바른 반응식 고르기(S15), 활동지 3~5
성공 기준 □$Mg + O_2 \rightarrow$ □MgO의 계수를 2, 2로 맞추고 양쪽 원자 수(Mg 2개, O 2개)를 세어 확인하며, H_2O를 H_2O_2로 바꾸면 다른 물질이 된다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원자와 분자

- 상태 변화와 열에너지

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원자와 분자, 상태 변화와 열에너지)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	얼음이 녹거나 설탕이 물에 녹아 보이지 않는 것처럼 모습이 크게 바뀌면 화학 변화라고 생각한다.	S03에서 물이 끓을 때 분자는 그대로 물 분자라는 것을 모형으로 보고, S05에서 설탕물이 단맛(설탕의 성질)을 그대로 가진다는 것을 증거로 물리 변화라고 말하게 한다.
M2	원자 수를 맞추려고 화학식의 아래 첨자를 바꾼다($H_2O \rightarrow H_2O_2$).	S11에서 H_2O_2가 물이 아닌 다른 물질(과산화 수소)이라는 것을 알려 주고, 계수(분자 수)만 바꾸어 맞추게 한다. S15에서 다시 확인한다.
M3	화학 반응에서 원자가 새로 생기거나 없어질 수 있다고 생각한다(반응 전후 원자 수를 맞추지 않아도 된다).	S03·S07의 모형에서 원자는 그대로이고 배열만 바뀐다는 것을 세어 확인하고, S09 모형 활동에서 반응 전 모형을 떼어 반응 후 모형을 만들게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 물리 변화와 화학 변화의 구별(새로운 물질이 생기는지, 입자 모형에서 분자 배열만 바뀌는지 원자 배열이 바뀌는지), 화학 변화가 일어날 때의 단서(빛·열, 기체 발생, 색 변화), 화학 반응식 쓰는 순서(반응물 → 생성물, 화학식, 계수 맞추기), 계수의 뜻(분자 수)과 반응식의 원자 수 세기, 표준 예($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, $C + O_2 \rightarrow CO_2$, $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$, $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$)를 다룬다. 질량 보존 법칙(다음 차시), 계수비를 이용한 질량·부피 계산, 이온이 들어 있는 반응식, 상태 표시(g, l, s, aq)는 다루지 않는다. 산화 마그네슘·산화 구리는 분자가 아니지만 모형에서는 원자 한 쌍으로 나타낸다. 분자 모형의 색은 약속한 색이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(상태 변화와 입자, 화학식 읽기)	약 2분	—
S03	물리 변화와 화학 변화(입자 모형)	약 3분	A
S04	생활 속 변화 구별하기	약 3분	A
S05	오해 비교(설탕이 녹으면 화학 변화)	약 2분	A
S06	화학 반응식 쓰는 순서	약 3분	B
S07	원자 모형으로 계수 맞추기	약 3분	B
S08	모형 만들기 전 예상하기(계수)	약 1분	B

S09	클레이 모형으로 계수 맞추기	약 6분	B
S10	결과 정리(계수를 맞춘 반응식)	약 2분	B
S11	오해 비교(아래 첨자를 바꾸어 맞추기)	약 2분	B
S12	계수 맞추기 연습	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(바른 반응식 고르기)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(분자와 화학식, 상태 변화)	약 4분	—

장별 안내



S01 **화학 반응식** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

물질이 변하는 두 가지 방식에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일(구별하기, 반응식 쓰기, 모형으로 계수 맞추기)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “물을 끓이면 수증기가 되지? 수소 기체에 불을 붙이면 타서 물이 생겨. 두 변화는 무엇이 다를까?”
- “오늘은 물질이 바뀌는 변화를 원자 모형으로 보고, 화학식으로 짧게 쓰는 방법, ‘화학 반응식’을 배울 거야.”

예상 답

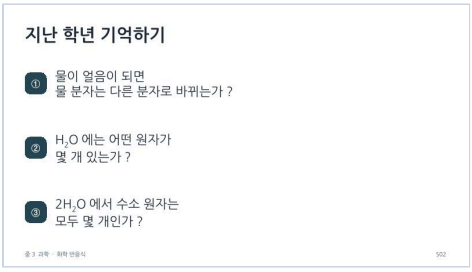
- “수증기는 다시 물이 되지만 타면 다른 게 돼요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 종이를 찢는 것과 종이가 타는 것을 떠올리게 합니다(찢은 종이는 여전히 종이, 탄 종이는 재와 연기).

주의

- 준비물: 색이 다른 클레이 다섯 가지(흰 H, 빨강 O, 검정 C, 파랑 N, 초록 Mg). 모형 활동은 S09에서 합니다.
- 표지 그림은 수소 분자 2개와 산소 분자 1개입니다. 무엇이 생기는지는 S03에서 봅니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(상태 변화와 입자, 화학식 읽기) · 약 2분

중학교 1학년 ‘상태 변화와 열에너지’에서 배운 상태 변화와 입자, 중학교 2학년 ‘원자와 분자’에서 배운 화학식 읽기를 확인합니다. 오늘 물리 변화를 설명하고 반응식의 원자 수를 셀 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 물이 얼면 물 분자 자체가 바뀔까, 배열만 바뀔까?”
- “② H_2O에서 H 옆의 작은 2는 무엇을 뜻했지?”
- “③ 앞의 큰 2는 무엇이었지? 그럼 수소 원자는 모두 몇 개?”

정답

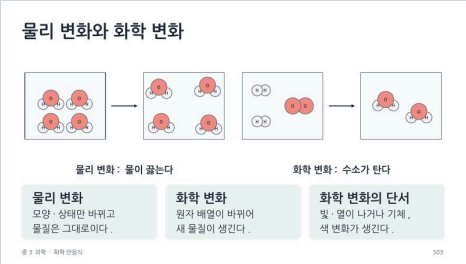
- ① 바뀌지 않는다. 물 분자는 그대로이고 분자의 배열(사이의 거리, 움직임)만 바뀐다.
- ② 수소 원자 2개, 산소 원자 1개(모두 3개)
- ③ 4개(물 분자 2개 × 수소 원자 2개)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 중학교 2학년 ‘원자와 분자’와 중학교 1학년 ‘상태 변화와 열에너지’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ③에서 ‘2개’라고 하면 앞의 계수를 빠뜨린 것입니다. 오늘 계수를 다루므로 꼭 짚어 둡니다.



S03 **물리 변화와 화학 변화** · 물리 변화와 화학 변화(입자 모형) · 약 3분

물질의 성질이 그대로인 물리 변화와 성질이 다른 새로운 물질이 생기는 화학 변화를 입자 모형으로 구별합니다(목표 A, 오해 M1·M3).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 물이 끓는 모습이야. 끓기 전과 뒤에 분자는 무엇이야? 바뀐 것은?”
- “오른쪽은 수소가 타는 모습이야. 반응 전에는 어떤 분자였고, 반응 뒤에는?”
- “수소 원자와 산소 원자를 세어 볼래? 반응 전과 뒤에 원자 수는 어때?”
- “물질의 성질은 그대로이고 모양이나 상태만 바뀌면 물리 변화, 원자의 배열이 바뀌어 새로운 물질이 생기면 화학 변화야.”

예상 답

- “물이 끓어도 물 분자는 그대로고 사이만 멀어져요.” “수소와 산소가 물 분자로 바뀌었어요. 원자는 수소 4개, 산소 2개 그대로예요.”

막히면

- 클레이 모형으로 직접 해 봅니다. 물 분자 모형 4개를 모았다가 흩어 놓기(물리 변화), 수소·산소 분자 모형을 떼어 물 분자로 다시 붙이기(화학 변화).

주의

- 빛·열, 기체, 색 변화는 화학 변화를 짐작하게 하는 단서일 뿐 증거는 아닙니다(물을 끓일 때도 기포가 생김). 판단 기준은 ‘새로운 물질이 생겼는가’입니다.
- 그림의 분자 모형은 실제 크기·모양이 아닌 이해를 돕는 모형입니다. 색은 약속한 색입니다(흰 H, 빨강 O).



S04 어떤 변화일까? · 생활 속 변화 구별하기 · 약 3분

생활 속 변화를 '새로운 물질이 생기는가'라는 기준으로 물리 변화와 화학 변화로 구별합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "변한 뒤에도 같은 물질이야, 다른 물질이 생겼어? 그걸로 나눠 보자."
- "어떻게 알았어? 무엇이 새로 생겼는지 말해 볼래?"

정답

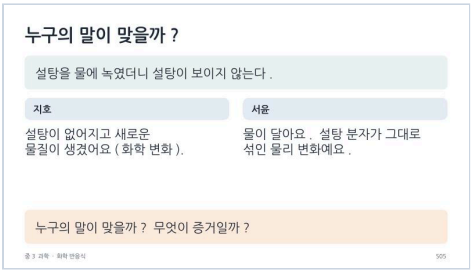
- ① 물리 변화(찢어도 종이)
- ② 화학 변화(사과 속 물질이 공기 중 산소와 반응해 갈색 물질이 생김)
- ③ 물리 변화(상태 변화, 물 분자는 그대로)
- ④ 화학 변화(철이 산소·물과 반응해 녹이라는 새 물질이 생김)
- ⑤ 물리 변화(설탕 분자는 그대로, 단맛이 남음)
- ⑥ 화학 변화(연소: 가스가 산소와 반응해 이산화 탄소와 물이 생김)

막히면

- '되돌릴 수 있는가'로 먼저 짐작해 보고, 꼭 '새 물질이 생겼는가'로 다시 확인합니다(되돌리기 어려운 물리 변화도 있음: 종이 찢기).

주의

- ⑤를 화학 변화라고 하면 오해 M1입니다. S05에서 다룹니다.
- ② 사과의 갈변은 사과 속 물질이 산소와 반응하는 화학 변화입니다. 레몬즙을 바르면 덜 변합니다(아이가 물을 때만).



S05 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(설탕이 녹으면 화학 변화) · 약 2분

'보이지 않으면 새로운 물질이 생겼다'는 오해를 설탕의 성질(단맛)이 남는다는 증거로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "설탕물을 맛보면 어때? 단맛은 누구의 성질이었지?"
- "물을 증발시키면 무엇이 남을까?"

정답

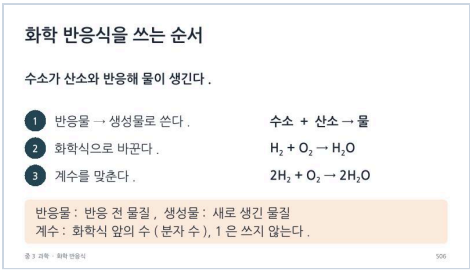
- 서윤. 설탕물은 여전히 달다(설탕의 성질이 그대로). 설탕 분자가 물 분자 사이에 고르게 섞였을 뿐 새로운 물질이 생기지 않았다. 물을 증발시키면 설탕이 다시 남는다.

막히면

- 작은 컵에 설탕 한 숟가락을 녹여 한 방울 맛보게 합니다(먹을 수 있는 재료이므로 괜찮습니다).

주의

- 녹는 것(용해)은 물리 변화입니다. 중학교 2학년 '용해도' 차시와 이어집니다. 녹을 때에도 열이 드나들 수 있어서, 뒤의 '화학 반응과 에너지' 차시에서는 질산 암모늄이 물에 녹으며 열을 흡수하는 냉찜질 팩을 교과서대로 흡열 반응의 예로 다룹니다. 그때 이 장을 다시 떠올리게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06(화학 반응식)부터 이어도 됩니다.



S06 화학 반응식을 쓰는 순서 · 화학 반응식 쓰는 순서 · 약 3분

화학 반응식을 쓰는 세 단계(말로 → 화학식 → 계수 맞추기)와 반응물·생성물·계수의 뜻을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “반응하기 전의 물질을 ‘반응물’, 반응해서 새로 생긴 물질을 ‘생성물’이라고 해. 반응물은 화살표 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 써.”
- “수소는 H_2, 산소는 O_2, 물은 H_2O로 바꿔 쓰자. 그런데 산소 원자 수를 양쪽에서 세어 볼래?”
- “왼쪽은 산소 원자가 2개, 오른쪽은 1개야. 원자는 없어지지 않으니까 맞춰야 해. 화학식 앞에 수를 붙여 분자 수를 늘려서 맞추는데, 이 수를 ‘계수’라고 해.”

예상 답

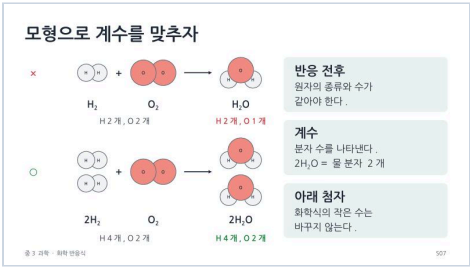
- “물 분자를 2개로 하면 산소가 맞고, 그럼 수소가 4개가 되니까 수소 분자도 2개로 해요. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.”

막히면

- S07의 모형 그림을 먼저 보여 주고 원자를 하나씩 세게 합니다.

주의

- 반응식의 +는 ‘그리고’, →는 ‘반응해서 생긴다’로 읽습니다. 계수가 1이면 쓰지 않습니다(O_2 앞의 1).
- 계수는 가장 간단한 정수비로 씁니다($4H_2 + 2O_2 \rightarrow 4H_2O$라고 쓰지 않음).



S07 모형으로 계수를 맞추자 · 원자 모형으로 계수 맞추기 · 약 3분

원자 모형으로 반응 전후 원자 수를 세어 계수를 맞추는 까닭(원자는 새로 생기거나 없어지지 않음)과 방법을 보여 줍니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “위의 반응식(×)에서 왼쪽 산소 원자는 몇 개야? 오른쪽은? 산소 원자 1개는 어디로 갔을까?”
- “아래(○)처럼 물 분자를 2개 만들면 산소가 맞지. 그런데 수소 원자는 오른쪽이 4개가 됐어. 왼쪽 수소 분자는 몇 개 있어야 할까?”
- “화학 반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않고 배열만 바뀌어. 그래서 반응식의 양쪽 원자 수는 늘 같아.”

예상 답

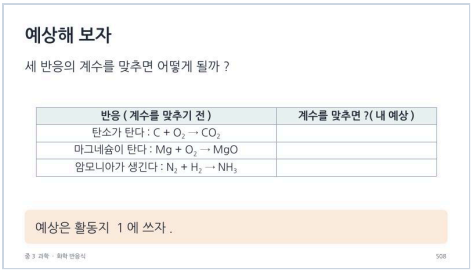
- “위는 산소가 2개, 1개로 달라요.” “수소 분자도 2개 있어야 해요. 그럼 양쪽 모두 수소 4개, 산소 2개예요.”

막히면

- 클레이로 수소 분자 2개, 산소 분자 1개를 만들어 떼고 다시 붙여 물 분자 2개를 만들어 봅니다.

주의

- 계수는 분자 수를 나타내므로 반응식에서 분자 수의 비를 알 수 있습니다(수소 분자 : 산소 분자 : 물 분자 = 2 : 1 : 2). 원자 수의 비가 아닙니다.



S08 **예상해 보자** · 모형 만들기 전 예상하기(계수) · 약 1분

모형을 만들기 전에 세 반응의 계수를 예상합니다(목표 B). 모형으로 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 반응식에서 양쪽 원자 수가 이미 같은 것이 있을까? 다르면 어떤 계수를 붙일까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 답: $C + O_2 \rightarrow CO_2$(이미 같음, 계수 모두 1), $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.
- 탄소의 연소는 이미 원자 수가 맞습니다. ‘계수를 꼭 바꿔야 한다’고 생각하지 않게 합니다.



S09 **모형으로 계수를 맞추자** · 클레이 모형으로 계수 맞추기 · 약 6분

클레이 모형으로 반응물 분자를 떼어 생성물 분자를 만들며, 남거나 모자라는 원자가 없도록 분자 수(계수)를 맞춥니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “흰색은 수소, 빨간색은 산소, 검은색은 탄소, 파란색은 질소, 초록색은 마그네슘이야.”
- “마그네슘 원자 1개와 산소 분자 1개로 산화 마그네슘(MgO)을 만들면 무엇이 남아? 남은 산소 원자로 하나 더 만들려면 무엇이 더 필요해?”
- “다 맞췄으면 분자(또는 원자) 수를 세서 계수를 써 볼까?”

예상 답

- 탄소의 연소: C 1개 + O_2 1개 → CO_2 1개($C + O_2 \rightarrow CO_2$) / 마그네슘의 연소: 산소 원자가 남으므로 Mg를 하나 더 → $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ / 암모니아: NH_3 2개를 만들려면 수소 원자 6개, 즉 H_2 3개 → $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

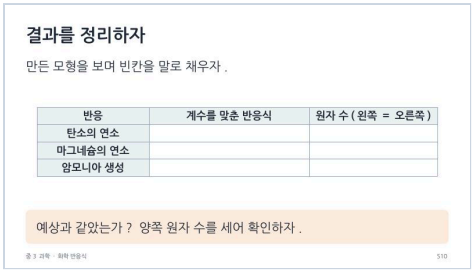
막히면

- 생성물 하나를 먼저 만들고 남은 원자를 보고 ‘무엇이 더 필요하지?’라고 묻습니다.
- 암모니아가 어려우면 질소 원자 2개로 NH_3를 2개 만든다고 먼저 정하고, 필요한 수소 원자 수(6개)를 세게 합니다.

주의

- 준비: 흰 공 6개(H), 빨간 공 2개(O), 검은 공 1개(C), 파란 공 2개(N), 초록 공 2개(Mg)를 만들어 두면 세 반응을 차례로 할 수 있습니다. 산소·탄소·질소·마그네슘 공은 수소보다 조금 크게 만듭니다.
- 산화 마그네슘은 실제로는 분자가 아니라 마그네슘과 산소가 1 : 1로 규칙적으로 배열된 물질이지만, 모형에서는 한 쌍으로 나타냅니다. 마그네슘·탄소는 원자 하나로 나타냅니다.
- 클레이는 입에 넣지 않고 활동이 끝나면 손을 씻습니다. 이쑤시개는 쓰지 않고 공을 눌러 붙입니다.

안전: 클레이는 입에 넣지 않고, 이쑤시개는 쓰지 않는다.



S10 결과를 정리하자 · 결과 정리(계수를 맞춘 반응식) · 약 2분

모형으로 맞춘 반응식을 정리하고, 양쪽 원자 수를 세어 확인하며 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “마그네슘의 연소 반응식은 어떻게 됐어? 왼쪽의 마그네슘 원자, 산소 원자는 몇 개야? 오른쪽은?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

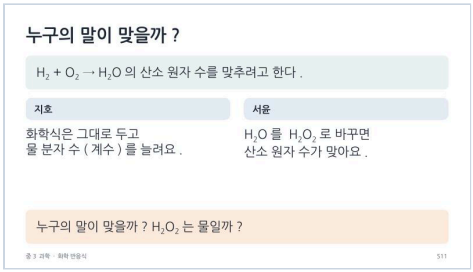
- 탄소의 연소: $C + O_2 \rightarrow CO_2$(C 1개, O 2개로 같음) / 마그네슘의 연소: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$(Mg 2개, O 2개) / 암모니아 생성: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$(N 2개, H 6개)

막히면

- 반응식 아래에 원소 기호별로 ‘왼쪽 □개 = 오른쪽 □개’를 써 가며 셉니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 계수를 맞춘 반응식은 활동지 1의 ‘결과’ 칸에 씁니다.



S11 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(아래 첨자를 바꾸어 맞추기) · 약 2분

원자 수를 맞추려고 화학식의 아래 첨자를 바꾸는 오해를 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “H_2O_2는 물 분자일까? 물 분자에는 산소 원자가 몇 개 있었지?”
- “화학식을 바꾸면 물질이 바뀌어. 그래서 무엇을 바꿔야 할까?”

정답

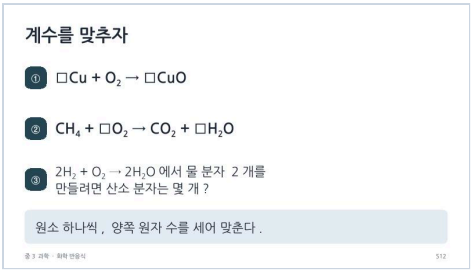
- 지호. H_2O_2는 물이 아니라 과산화 수소라는 다른 물질이다(소독약에 들어 있음). 화학식의 아래 첨자를 바꾸면 물질이 바뀌므로 바꾸지 않고, 분자 수(계수)를 바꾸어 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 맞춘다.

막히면

- 클레이로 H_2O 모형과 H_2O_2 모형(수소 2개, 산소 2개)을 만들어 서로 다른 모형이라는 것을 봅니다.

주의

- 과산화 수소수는 상처 소독에 쓰는 약품입니다. 이름만 알려 주고 집에서 실험하지 않습니다.



S12 계수를 맞추자 · 계수 맞추기 연습 · 약 3분

처음 보는 반응식의 계수를 맞추고, 계수가 분자 수라는 것을 읽습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "① 구리가 산소와 반응해 산화 구리가 생겨. 산소 원자부터 맞춰 볼까?"
- "② 메테인(CH_4)이 타는 반응이야. 탄소, 수소, 산소 차례로 세어 보자."
- "③ 반응식의 계수는 무엇의 수였지?"

정답

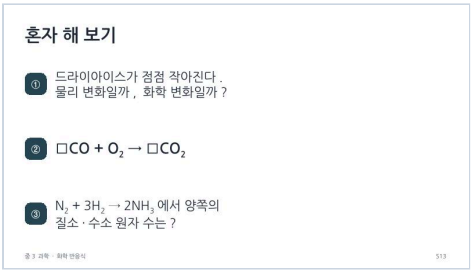
- ① $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$(Cu 2개, O 2개)
- ② $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$(C 1개, H 4개, O 4개)
- ③ 1개(계수의 비 수소 분자 : 산소 분자 : 물 분자 = 2 : 1 : 2)

막히면

- ②는 수소부터: CH_4의 H 4개 → H_2O가 2개 필요 → 오른쪽 O는 CO_2의 2개 + $2H_2O$의 2개 = 4개 → O_2가 2개.
- 클레이 모형으로 확인해도 됩니다.

주의

- ②의 메테인은 도시가스의 주성분입니다. 다음 차시들에서 연소의 예로 다시 나옵니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 물리·화학 변화 구별(①), 계수 맞추기(②), 반응식의 원자 수 세기(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 답해 볼래? 어떻게 알았는지도 말해 줘."

정답

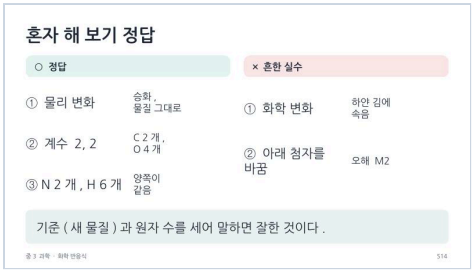
- ① 물리 변화(고체 이산화 탄소가 기체 이산화 탄소로 승화, 물질은 그대로)
- ② $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$(C 2개, O 4개)
- ③ 질소 원자 2개, 수소 원자 6개로 양쪽이 같다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "새로운 물질이 생겼어?", "산소 원자를 양쪽에서 세면?", "$3H_2$에는 수소 원자가 몇 개?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①은 하얀 김이 생겨 화학 변화처럼 보이지만, 드라이아이스(고체 이산화 탄소)가 기체가 되는 승화입니다. 하얀 김은 차가워진 공기 속 수증기가 작은 물방울이 된 것입니다.
- ②에서 CO를 CO_2로 바꾸어 맞추면 오해 M2입니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

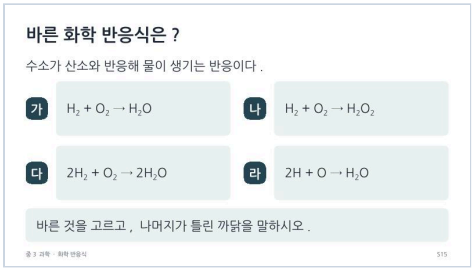
- ① 물리 변화 ② $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ ③ 질소 원자 2개, 수소 원자 6개 (양쪽 같음)

막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②가 틀리면 S07·S11로, ③이 틀리면 S10·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 **바른 화학 반응식은?** · 마무리 확인(바른 반응식 고르기) · 약 2분

처음 보는 선택지에서 원자 수, 화학식, 실제 존재하는 분자(H_2, O_2)를 모두 따져 바른 반응식을 고르는지 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “가는 원자 수를 세어 봐. 나는 생성물이 물이야? 라에서 수소와 산소는 원자 하나씩 떠다닐까?”

정답

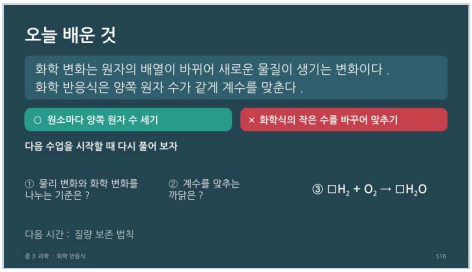
- 다. 가는 산소 원자 수가 다르다(2개, 1개). 나는 생성물이 물(H_2O)이 아닌 과산화 수소(H_2O_2)다. 라는 수소와 산소가 원자(H, O)가 아니라 분자(H_2, O_2)로 존재하므로 화학식을 잘못 썼다.

막히면

- 선택지마다 ‘원자 수가 같은가, 물질의 화학식이 바른가’ 두 가지를 차례로 확인합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 라는 원자 수는 맞지만 틀린 반응식입니다. 중학교 2학년 ‘원자와 분자’의 H_2와 2H 비교를 떠올리게 합니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “화학 반응식을 쓰는 순서를 처음부터 말해 볼래?”

예상 답

- “반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓰고, 화학식으로 바꾸고, 양쪽 원자 수가 같게 계수를 맞춰요.”

정답

- ① 새로운 물질이 생기는가(물질의 성질이 바뀌는가) ② 화학 반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않기 때문에(원자의 종류와 수가 그대로) ③ 2, 2($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$)

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘질량 보존 법칙’에서는 원자 수가 그대로이므로 반응 전후의 질량도 같다는 것을 배웁니다.



S17 보충: 분자와 화학식 · 선수 학습 보충(분자와 화학식, 상태 변화) · 약 4분

S02가 흔들리면 분자와 화학식 읽기, 상태 변화에서 분자가 그대로라는 것을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “클레이로 물 분자를 하나 만들어 볼까? 흰 공 몇 개, 빨간 공 몇 개야? 화학식으로 쓰면?”
- “물 분자를 하나 더 만들면 $2H_2O$야. 흰 공은 모두 몇 개?”
- “얼음이 녹을 때 물 분자 모형은 바뀔까, 놓인 자리만 바뀔까?”

예상 답

- “H_2O는 흰 공 2개, 빨간 공 1개예요. $2H_2O$면 흰 공 4개예요.” “얼음이 녹아도 물 분자는 그대로예요.”

막히면

- 화학식의 원소 기호를 하나씩 손가락으로 짚고 숫자만큼 공을 꺼내 놓습니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 중학교 2학년 ‘원자와 분자’와 중학교 1학년 ‘상태 변화와 열에너지’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: C + O_2 → CO_2(그대로), 2Mg + O_2 → 2MgO, N_2 + 3H_2 → 2NH_3
2	물리 / 화학 / 물리 / 화학 / 물리. 까닭: 새로운 물질이 생겼는가(우유는 시큼한 새 물질, 나무는 재·이산화 탄소·물이 생김).
3	① 탄소 + 산소 → 이산화 탄소 ② C + O_2 → CO_2 ③ C + O_2 → CO_2(양쪽 C 1개, O 2개로 이미 같아 계수는 모두 1, 쓰지 않음)
4	2, 2(H 4, O 2) / 2, 2(Mg 2, O 2) / 3, 2(N 2, H 6) / 2, 2(C 1, H 4, O 4)
5	마그네슘 2 / 2, 산소 2 / 2 — 반응 전후 원자의 종류와 수가 같다.
6	① 새로운 물질이 생기는가(물질의 성질이 바뀌는가) ② 화학 반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않아 반응 전후 원자의 종류와 수가 같기 때문 ③ 2, 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 상태 변화·화학식 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S09 모형 활동: 세 반응 모두 맞춤 □ 도움을 받아 맞춤 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 녹으면 화학 변화(M1) □ 아래 첨자를 바꿈(M2) □ 원자 수가 달라도 됨(M3) □

메모: _____